



Sistemas de Comunicação I

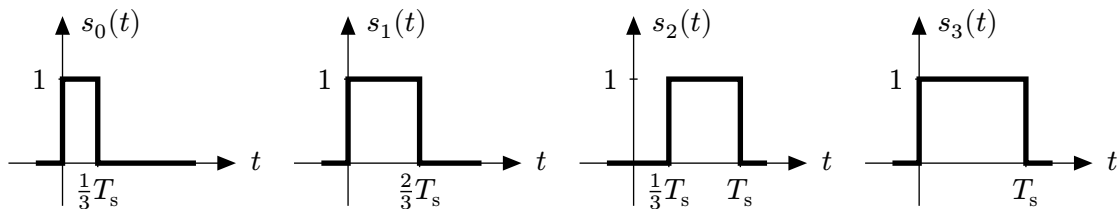
Engenharia de Telecomunicações

Professor: Roberto Wanderley da Nóbrega

Semestre: 2025.2

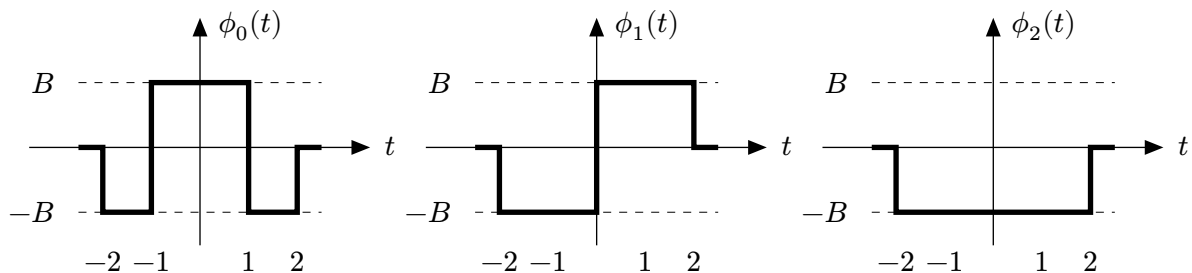
Lista de exercícios 3

1. [1, 5.3] A figura abaixo mostra a forma de onda de quatro sinais, $s_0(t)$, $s_1(t)$, $s_2(t)$ e $s_3(t)$.



- (a) Determine um conjunto base de funções ortonormais (a dimensão do espaço é 3).
(b) Esboce a constelação correspondente.

2. [2, 3.2] Considere as três funções abaixo.



- (a) Mostre que as três funções formam um conjunto ortogonal.
(b) Determine o valor da constante B de modo que o conjunto seja ortonormal.
(c) Expresse a forma de onda

$$s(t) = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 \leq t \leq 2, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

como uma combinação linear das funções ortonormais obtidas no item anterior.



3. Determine um conjunto base de funções ortonormais e a constelação referente aos seguintes códigos de linha binários:

- (a) Polar NRZ.
- (b) Polar RZ.
- (c) On-off NRZ.
- (d) On-off RZ.
- (e) Manchester.

Em seguida, identifique quais dos casos apresentam constelação de energia mínima. Finalmente, determine uma fórmula para a probabilidade de erro de bit em função de E_b/N_0 , para cada código de linha. Assuma bits equiprováveis, canal AWGN e detecção ótima.

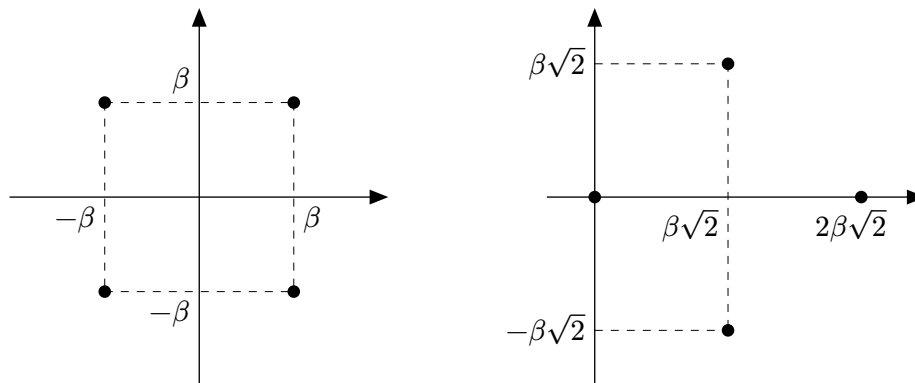
4. [1, 5.2] Considere um esquema PAM 8-ário cujos possíveis sinais transmitidos são

$$s_i(t) = A_i \operatorname{rect}\left(\frac{t - T_s/2}{T_s}\right),$$

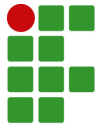
onde $A_i = \pm A, \pm 3A, \pm 5A, \pm 7A$.

- (a) Determine e esboce um conjunto base de funções ortonormais.
- (b) Determine E_s (energia média de símbolo) em função de A e T_s .
- (c) Esboce a constelação do esquema em questão.
- (d) Determine uma fórmula para a probabilidade de erro de bit no canal AWGN, em função de E_b/N_0 . Assuma rotulagem Gray e regime de alta SNR.

5. [1, 5.17] Considere as duas constelações mostradas abaixo.



- (a) As duas constelações apresentam a mesma probabilidade de erro de símbolo? Justifique sua resposta.
- (b) Qual das duas constelações é de energia mínima? Justifique sua resposta.
- (c) Utilizando uma translação, transforme a constelação que não é de energia mínima em uma constelação de energia mínima.



6. Considere a sequência de entrada binária **11001011**. Esboce as formas de onda transmitidas considerando as modulações abaixo. Assuma que a taxa de bit é de 1 kbit/s e que a energia de bit é de $2 \cdot 10^{-3} \text{ V}^2\text{s}$. Indique cuidadosamente os instantes de tempo no eixo horizontal e as amplitudes de tensão no eixo vertical.

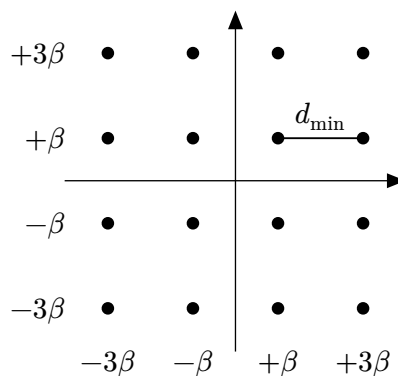
- (a) BPSK com frequência da portadora de 2 kHz.
- (b) DBPSK com frequência da portadora de 2 kHz.
- (c) BFSK com $f_0 = 2 \text{ kHz}$ e $f_1 = 3 \text{ kHz}$.
- (d) QPSK com rotulagem Gray e frequência da portadora de 2 kHz.

7. Determine um conjunto base de funções ortonormais e a constelação referente às seguintes modulações em banda passante:

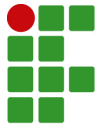
- (a) 4-ASK (níveis não negativos).
- (b) 8-PSK.
- (c) 3-FSK ortogonal.

Em seguida, identifique quais dos casos apresentam constelação de energia mínima. Finalmente, determine a aproximação de alta SNR para a probabilidade de erro de símbolo em função de E_s/N_0 , para cada modulação. Assuma símbolos equiprováveis, canal AWGN e detecção ótima.

8. Considere a modulação 16-QAM, cuja constelação está mostrada abaixo.



- (a) Determine a energia média de símbolo, E_s , em função da constante β .
- (b) Determine $d_{\min}$, a distância entre vizinhos, em função de E_s .
- (c) Determine V , o número médio de vizinhos dos pontos da constelação.
- (d) Determine uma aproximação para a probabilidade de erro de símbolo, P_s , em função de E_s/N_0 , válida para alta SNR.
- (e) Determine uma rotulagem bits-para-símbolos que satisfaça a propriedade de Gray: símbolos vizinhos devem diferir de apenas um bit.
- (f) Determine uma aproximação para a probabilidade de erro de bit, P_b , em função de E_b/N_0 , válida para alta SNR, assumindo a rotulagem do item anterior.



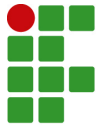
9. Determine o mínimo valor de E_b/N_0 (em dB) necessário para que se tenha uma probabilidade de erro de bit de no máximo 10^{-6} considerando as modulações abaixo. Assuma símbolos equiprováveis, canal AWGN e detecção ótima e rotulagem Gray sempre que aplicável.
- (a) BPSK. (b) DBPSK. (c) BFSK ortogonal coerente.
(d) BFSK ortogonal não-coerente. (e) QPSK. (f) 8-PSK.
(g) 16-PSK. (h) 16-QAM. (i) 64-QAM.
10. Para cada modulação do item anterior, determine a largura de banda ocupada (em Hz), assumindo uma taxa de bits de 100 kbit/s e fator de rolloff mínimo possível.

Bibliografia

- [1] S. Haykin, *Communication Systems*, 4^o ed. John Wiley & Sons, 2001.
[2] Bernard Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2^o ed. Prentice Hall PTR, 2001.

Respostas

1. (a) $\phi_0(t) = \sqrt{3/T_s} [0 \leq t \leq T_s/3]$, $\phi_1(t) = \sqrt{3/T_s} [T_s/3 \leq t \leq 2T_s/3]$, $\phi_2(t) = \sqrt{3/T_s} [2T_s/3 \leq t \leq T_s]$.
(b) $\vec{s}_0 = (\sqrt{3/T_s}, 0, 0)$, $\vec{s}_1 = (\sqrt{3/T_s}, \sqrt{3/T_s}, 0)$, $\vec{s}_2 = (0, \sqrt{3/T_s}, \sqrt{3/T_s})$, $\vec{s}_3 = (\sqrt{3/T_s}, \sqrt{3/T_s}, \sqrt{3/T_s})$.
2. (a) —. (b) $B = 1/2$. (c) $s(t) = \phi_1(t) - \phi_2(t)$.
3. (a) $\phi_0(t) = \sqrt{1/T_b} [0 \leq t \leq T_b]$. $\mathcal{S} = \{-\sqrt{E_b}, +\sqrt{E_b}\}$. $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$.
(b) $\phi_0(t) = \sqrt{2/T_b} [0 \leq t \leq T_b/2]$. $\mathcal{S} = \{-\sqrt{E_b}, +\sqrt{E_b}\}$. $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$.
(c) $\phi_0(t) = \sqrt{1/T_b} [0 \leq t \leq T_b]$. $\mathcal{S} = \{0, \sqrt{2E_b}\}$. $P_b = Q(\sqrt{E_b/N_0})$.
(d) $\phi_0(t) = \sqrt{2/T_b} [0 \leq t \leq T_b/2]$. $\mathcal{S} = \{0, \sqrt{2E_b}\}$. $P_b = Q(\sqrt{E_b/N_0})$.
(e) $\phi_0(t) = \sqrt{1/T_b} [0 \leq t \leq T_b/2] - \sqrt{1/T_b} [T_b/2 \leq t \leq T_b]$. $\mathcal{S} = \{-\sqrt{E_b}, +\sqrt{E_b}\}$. $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$.
São de energia mínima: (a), (b), (e).
4. (a) $\phi_0(t) = \sqrt{1/T_s} [0 \leq t \leq T_s]$.
(b) $E_s = 21A^2T_s$.
(c) $\mathcal{S} = \{\pm\sqrt{E_s/21}, \pm 3\sqrt{E_s/21}, \pm 5\sqrt{E_s/21}, \pm 7\sqrt{E_s/21}\}$.
(d) $P_b \approx \frac{7}{12}Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{7N_0}}\right)$.



5. (a) Sim. Segue do fato de que a probabilidade de erro é invariante a translações e rotações.
(b) A da esquerda é de energia mínima, pois o ponto médio dos símbolos se encontra na origem.
(c) Deve-se subtrair o vetor $(\beta\sqrt{2}, 0)$ de todos os pontos da constelação da direita.
6. (a) Amplitude: 2 V. Duração: 8 ms. Ciclos por símbolo: 2.
(b) Idem letra (a).
(c) Amplitude: 2 V. Duração: 8 ms. Ciclos por símbolo: 2 ou 3.
(d) Amplitude: 2 V. Duração: 8 ms. Ciclos por símbolo: 4.
7. (a) $\phi_0(t) = \sqrt{2/T_s} \cos(2\pi f_c t) [0 \leq t \leq T_s]$.
 $\mathcal{S} = \{0, \sqrt{2E_s/7}, 2\sqrt{2E_s/7}, 3\sqrt{2E_s/7}\}$.
 $P_s = \frac{3}{2}Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{7N_0}}\right)$.
- (b) $\phi_0(t) = \sqrt{2/T_s} \cos(2\pi f_c t) [0 \leq t \leq T_s]$, $\phi_1(t) = \sqrt{2/T_s} \sin(2\pi f_c t) [0 \leq t \leq T_s]$.
 $\mathcal{S} = \{(\sqrt{E_s}, 0), (\sqrt{E_s}/2, \sqrt{E_s}/2), (0, \sqrt{E_s}), (-\sqrt{E_s}/2, \sqrt{E_s}/2),$
 $(-\sqrt{E_s}, 0), (-\sqrt{E_s}/2, -\sqrt{E_s}/2), (0, -\sqrt{E_s}), (\sqrt{E_s}/2, -\sqrt{E_s}/2)\}$.
 $P_s \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{(1 - 1/\sqrt{2})E_s}{N_0}}\right)$.
- (c) $\phi_i(t) = \sqrt{2/T_s} \cos(2\pi f_i t) [0 \leq t \leq T_s]$, para $i = 0, 1, 2$.
 $\mathcal{S} = \{(\sqrt{E_s}, 0, 0), (0, \sqrt{E_s}, 0), (0, 0, \sqrt{E_s})\}$.
 $P_s \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)$.
- É de energia mínima: Apenas (b).
8. (a) $E_s = 10\beta^2$. (b) $d_{\min} = 2\sqrt{E_s/10}$. (c) $V = 3$.
(d) $P_s \approx 3Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{5N_0}}\right)$. (e) —. (f) $P_b \approx \frac{3}{4}Q\left(\sqrt{\frac{4E_b}{5N_0}}\right)$.
9. (a) 10,53 dB. (b) 11,18 dB. (c) 13,53 dB.
(d) 14,19 dB. (e) 10,53 dB. (f) 13,95 dB.
(g) 18,44 dB. (h) 14,40 dB. (i) 18,78 dB.
10. (a) 100 kHz. (b) 100 kHz. (c) 150 kHz.
(d) 200 kHz. (e) 50 kHz. (f) 33,3 kHz.
(g) 25 kHz. (h) 25 kHz. (i) 16,7 kHz.